PENSE-BÊTE · RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Métallurgie de défense et vecteurs d'ingérence

03-1470 Filière métallurgique de défense - alliages critiques et vecteurs d'ingérence sur la BITD — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La maîtrise des alliages spéciaux conditionne directement la dissuasion, l'aéronautique de combat et les missiles.
2. Les aciers maraging sont des alliages sans carbone durcis par précipitation utilisés pour les enveloppes de propulseurs de missiles.
3. Les cinq vecteurs d'ingérence sont la prédation capitalistique, la contamination juridique ITAR et EAR, la dépendance minière amont, la captation de savoir-faire et la prédation physique.

Métallurgie de pointe et souveraineté

Notion	À retenir
Dépendance militaire	Maîtrise de la **dissuasion océanique** à l'**aéronautique de combat** via des alliages spéciaux de **très grande pureté**.
Familles d'alliages	**Hafnium** (rapport **1/50** du zirconium nucléaire), **aciers à haute limite d'élasticité**, **aciers maraging** (durcissement par précipitation **sans carbone**) et **superalliages à base de nickel / titane**.

Usages militaires des alliages critiques

Notion	À retenir
Le hafnium	Barres de contrôle des **réacteurs nucléaires navals** (**sous-marins**, **porte-avions**), superalliages des **turbines** (avions de combat) et **tuyères de missiles**.
Aciers de structure et de propulsion	Aciers à **haute limite d'élasticité** (**coques épaisses** de sous-marins) et aciers **maraging** (**enveloppes de propulseurs** de missiles, **trains d'atterrissage** embarqués).
Les superalliages et le titane	Superalliages à base de **nickel** (**parties chaudes** des turboréacteurs, résistance au fluage **au-delà de mille degrés**) et **titane** (**structures aéronautiques primaires**, pièces de moteurs).

Synthèse des vecteurs d'ingérence

Notion	À retenir
Menace amont	Exposition accrue des **sous-traitants de rang 2 et 3**, moins visibles que les maîtres d'œuvre mais détenant des **savoir-faire indispensables**.
Cinq menaces	1. **Prédation capitalistique** (rachats de forges et aciéristes par des fonds étrangers en creux de cycle) ; 2. **contamination juridique** (`ITAR/EAR`) ; 3. **dépendance minière** (titane, cobalt, tungstène, terres rares) ; 4. **captation de savoir-faire** (espionnage, débauchage) ; 5. **prédation physique** (sabotage, vol).
Portée stratégique	Risque de **privation d'alliage critique** ou de **compromission de la confidentialité**. Nécessite d'agir sur le **capital**, le **droit**, l'**approvisionnement**, le **savoir-faire** et la **sécurité physique**.

Pièges et confusions

⚠ Confondre l'usage des aciers HLE (coques de sous-marins) avec celui des aciers maraging (enveloppes de propulseurs de missiles).

⚠ Oublier que le hafnium est extrait du raffinage du zirconium nucléaire dans un rapport de l'ordre d'un pour 50.

⚠ Confondre la résistance au fluage des superalliages (au-delà de mille degrés) avec les propriétés du titane.

⚠ Croire que la menace vise surtout les maîtres d'œuvre : elle se concentre sur les sous-traitants de rang 2 et 3.

⚠ Confondre la prédation capitalistique (rachat d'entreprises) avec la prédation physique (sabotage/vol).

Sigles et définitions

BITD	Ensemble des entreprises qui conçoivent, produisent et maintiennent les équipements nécessaires à la défense nationale.
Hafnium	Métal à forte capacité d'absorption des neutrons thermiques indispensable aux réacteurs navals.
Aciers HLE	Aciers alliant une très haute résistance mécanique et une résilience aux chocs à basse température.
Aciers maraging	Alliages à très haute résistance mécanique, durcis par précipitation et sans carbone.
Fluage	Déformation lente d'un matériau soumis à une contrainte à haute température.
ITAR/EAR	Réglementations des États-Unis soumettant à un contrôle américain l'exportation de biens comportant des technologies américaines.
Golden share	Action donnant à l'État des droits particuliers dans une entreprise stratégique, comme un droit de veto.

Auto-test

1. À quoi servent les aciers à haute limite d'élasticité ?
2. Quelle est la température au-delà de laquelle les superalliages doivent résister au fluage ?
3. Quel est le rapport de séparation du hafnium lors du raffinage du zirconium ?
4. Quels sont les deux types de réglementations américaines citées ?
5. Quels sont les deux usages des aciers maraging ?

Réponses : **1.** Aux coques épaisses de sous-marins. · **2.** Mille degrés. · **3.** 1 pour 50. · **4.** ITAR et EAR. · **5.** Enveloppes de propulseurs de missiles et trains d'atterrissage.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.